

Turn 1

Assistant

这是一份为您严格按照课件原结构与内容整理的 Virtual Reality（虚拟现实）课程复习笔记。内容涵盖了所有的知识点、公式、硬件原理与系统机制，并对各项技术的优缺点进行了结构化与表格化处理，非常适合期末突击与知识梳理。

1. Basic of 3D Tracking（3D追踪基础）

1.1 追踪器基础概念

- 定义：追踪器（Tracker）是一种用于实时测量物体位置（Position）和/或方向（Orientation）的设备
- 追踪目标：在VR中，典型的追踪目标包括用户的头部、手部和四肢
- 参考坐标系：被追踪的位置和方向通常是相对于一个参考（或世界）坐标系来指定的

1.2 自由度 (Degrees of Freedom, DOFs)

- 概念：自由度表示需要追踪的独立运动（或测量）的数量
- 不同自由度设备示例：
 - **2 DOFs**：例如2D鼠标
 - **3 DOFs**：例如用于追踪位置的加速度计（Accelerometers）或用于追踪方向的陀螺仪（Gyroscopes）。
 - **6 DOFs**：例如大多数同时使用加速度计和陀螺仪的移动电话

1.3 坐标矩阵与变换 (Coordinate Matrix)

- **3D空间到2D图像的转换**：给定一个3D物体点，我们可以通过以下公式确定其在图像空间中的位置

$$v_{2D} = M_{proj} * M_{view} * M_{world} * v_{3D}$$

- 变量解释：

- V_{3D} : 输入的3D物体点
- M_{world} : 模型矩阵 (Model matrix), 将模型局部坐标系中的3D点变换到世界 (或参考) 坐标系
- M_{view} : 视图矩阵 (View matrix), 将世界坐标系中的3D点变换到视图坐标系 (即用户的视角)
- M_{proj} : 投影矩阵 (Projection matrix), 将视图坐标系中的3D点投影到2D图像上
- 【此处为课件图片内容 (透视投影、裁剪面、坐标系变换图示), 建议结合原课件查看】

1.4 位置与方向追踪 (Tracking Location and Orientation)

- 工作机制: 为了追踪用户的视点, 通常将追踪器安装在用户的头部
- 视图矩阵计算公式: 确定追踪器相对于世界/参考坐标系的位置和方向 (即视图矩阵 M_{view}) 的公式为【公式可能存在识别误差, 已按原样保留】:

$$M_{view} = R(-\theta_{roll}, -\theta_{pitch}, -\theta_{yaw}) * T(-eye)$$

- 平移与位置:
 - 使用平移矩阵指示传感器与参考坐标系原点的距离
 - 平移指定为 $T(-eye)$, 其中 eye 指的是眼睛位置的3D坐标
- 旋转与方向:
 - 使用旋转矩阵指示相对于参考坐标系的方向
 - 旋转矩阵分解为: $R(-\theta_{roll}, -\theta_{pitch}, -\theta_{yaw}) = R_{roll}(-\theta_{roll}) * R_{pitch}(-\theta_{pitch}) * R_{yaw}(-\theta_{yaw})$

1.5 追踪器性能指标 (Tracking Accuracy & Parameters)

- 准确度 (Accuracy):
 - 指物体的实际位置与追踪器测量位置之间的相似度
 - 准确度不是常数, 随着距参考坐标系原点距离的增加而降低
 - 准确度处于可接受范围内的距离定义了追踪器的操作范围 (operating range)
- 抖动 (Jitter):

- 指即使被追踪物体静止不动，追踪器输出也会发生的变化
- 这些变化通常是随机的，并在真实值周围波动（噪声）
- 受工作空间位置和环境条件的影响
- **漂移 (Drift):**
 - 指由于误差积累等因素导致的不准确性随时间增长的现象
 - 可能需要通过辅助追踪器定期重置误差
- **延迟 (Latency):**
 - 指动作发生瞬间与接收到信号瞬间之间的时间延迟
 - 在3D追踪器中，指物体位置/方向改变与追踪器输出该数据之间的时间差
 - 晕动症机制：动作与视觉反馈之间的巨大延迟会导致模拟晕动症（Simulation sickness），如头痛、恶心和头晕
 - 减少延迟的方法：使用更快的通信线路；减少每一步的处理延迟；同步追踪器测量、通信、渲染和显示循环（有助于降低整个系统的更新率）
- **更新率 (Tracker Update Rate):**
 - 追踪器每秒报告的测量次数，通常在30次以上
 - 更新率越大，模拟的动态响应越好
 - 如果单个追踪系统需要支持更多传感器（追踪多个物体），采样率可能需要按比例降低

2. Types of 3D Trackers (3D追踪器类型)

2.1 Mechanical Trackers (机械追踪器)

- 工作原理：
 - 由连杆组成的串联或并联运动学结构，使用带传感器的关节连接
 - 系统预先知道运动学链的结构
 - 通过关节传感器获取追踪器各部分相对的位置和方向
 - 一端固定在桌面或地板上，计算机可计算出另一端物体的位置
- 案例：**Gypsy Motion Capture**（动作捕捉服）：

- 穿在衣服上的带传感器的外骨骼
- 用42个单圈导电塑料精密电位器测量15个关节位置（精度 0.08° ）。
- 使用脚步微动开关计算脚步相对于地面的相对位置（检测哪只脚落地）。
- 包含陀螺仪以追踪臀部旋转
- 重量5kg至7kg
- 优缺点对比：
 - 优点：高精度 (Accurate)；低延迟 (Small latency)；无视线遮挡限制 (No line-of-sight restriction)；漂移小，可长时间记录；追踪工作空间无限制（但仅相对于基础结构）。
 - 缺点：运动范围受机械结构限制；连杆质量增加会导致惯性产生的机械振荡；系统沉重导致疲劳并降低沉浸感；物理结构可能干涉用户运动，具有侵入性 (intrusive)

2.2 Magnetic Trackers（磁性追踪器）

- 工作原理：
 - 利用固定发射器产生的磁场来确定移动接收器的实时位置
 - 发射器 (**Transmitter**)：由缠绕在铁磁立方体上的三个相互垂直的线圈组成的三个天线 顺序激发以产生三个正交磁场
 - 接收器 (**Receiver**)：感应到达的磁场，产生由九个电压组成的信号。跟踪系统对接收器电压进行采样，确定接收器相对于发射器的位置和方向
 - 使用时间多路复用技术 (Time multiplexing) 连接多个传感器
- AC vs DC 磁性追踪器对比：

特性 / 类型	AC Magnetic Trackers (交流电磁追踪器)	DC Magnetic Trackers (直流脉冲磁场追踪器)
磁场类型	7-14kHz 的交变磁场	脉冲磁场 (DC pulsed field)
接收器组件	三个小正交线圈	磁力计 (Magnetometers)
核心问题	涡流效应 (Eddy Currents)：根据法拉第电磁感应定律 $V_r = N \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t}$ ，变化的磁场在周围金属中感应出	地磁场干扰：需在所有脉冲关闭期间测量地球的直流磁场，并在后续

特性 / 类型	AC Magnetic Trackers (交流电磁追踪器)	DC Magnetic Trackers (直流脉冲磁场追踪器)
	涡流，涡流产生新磁场抵消原磁场，导致测量失真	计算中减去该误差
金属干扰	受铁磁金属和铜等导电金属影响极大	不受非铁磁金属（黄铜、铝、不锈钢）影响，但仍受铁磁金属和高电导率金属（如铜）影响
经典设备	Polhemus Isotrak (1991), Polhemus Fastrak	Ascension Flock of Birds (1998), MotionStar (Wireless, 2001)
机制	连续交变产生磁场	分为四个时间段 (T0-T4) 循环开启 X, Y, Z轴脉冲，中间设延时让涡流消散

- 磁性追踪器总体优缺点：
 - 优点：精度高（仅次于机械式）；传感器重量轻；无视线遮挡限制
 - 缺点：受环境误差影响大（磁场强度随距离的三次方衰减，误差公式 $Error = K * d^4$ ）；受金属物体/表面干扰严重

2.3 Ultrasonic Trackers (超声波追踪器)

- 工作原理：
 - 非接触式设备，使用固定发射器产生超声波信号测定接收器位置
 - 发射器：固定三角架上相距约30cm的三个超声波扬声器
 - 接收器：较小三角架上的三个超声波麦克风
 - 基于声音传播时间 (Time of flight) 测量距离。每个扬声器循环激活，测量到三个麦克风的距离（共9个距离），以确定接收器平面的位置和方向
- 工作特征：
 - 更新率较低（约 50 data sets/sec），因为需要等待 5-100ms 让前一次测量的回声消散
 - 为扩大追踪范围，可使用多个发射器进行空间多路复用，但同一时间只能开启一个发射器以防干扰
- 优缺点对比：

- 优点：不受金属干扰；体积小重量轻；价格相对便宜
- 缺点：需要直接视线 (Line-of-sight restriction)；精度受声速影响（声速又受温度、压力、湿度影响）；容易受到背景噪声（如墙壁反射）干扰

2.4 Optical Trackers（光学追踪器）

- 概念：基于光学感知的非接触式位置测量设备，需要直接视线，具有高更新率和低延迟的特点
- 方式一： **Outside Looking In (由外向内看)**
 - 原理：传感器（如摄像头）固定在环境中，发光器（Beacons/Markers）附着在用户或物体上
 - 系统管线 (Motion Capture System Pipeline):
 1. **Calibration (标定)**: 利用已知位置的标记确定每个相机在参考坐标系中的位置
 2. **Motion Capture (动作捕捉)**: 捕捉执行动作的演员
 3. **3D Position Reconstruction (3D位置重建)**: 为解决遮挡问题，每个标记必须被至少两台摄像机看到才能重建3D位置
 4. **Fitting the Skeleton (骨骼绑定)**: 将标记与预定义的骨架关联以提高精度
 5. **Post Processing (后处理)**: 去除噪声、改变速度、动作编辑等修正工作
- 方式二： **Inside Looking Out (由内向外看)**
 - 原理：传感器（摄像头）附着在被追踪的物体/用户上，环境中（如天花板/墙壁）放置标记 对方向变化的灵敏度最大，理论上工作空间可以无限扩展
 - 案例： **HiBall Tracker (3rd Tech)**: 包含横向效应光电二极管 (LEPDs) 和6个光学透镜。LEPD用于确定天花板LED阵列发出的脉冲光斑的XY坐标。拥有极高更新率（2000次/秒）和大空间追踪能力
- 优缺点对比：
 - 优点：极高的精度（是动捕的标准方法）
 - 缺点：遮挡问题 (Occlusion problem) 会导致丢失数据（需通过增加相机或引入3D模型来减少误差）；追踪灵敏度会随着标记间距减小、用户与相机距离增加、相邻相机距离增加而降低

2.5 Inertial Sensors（惯性传感器）

- 类型与原理：
 - 陀螺仪 (**Gyroscope**): 测量角速度 (degrees/sec)。利用科里奥利力 (Coriolis force) 原理, 公式: $F = 2m\omega v$ 。例如音叉状传感器, 受到旋转时产生垂直于振动方向的科里奥利力振动, 转化为电压测量角速度
 - 加速度计 (**Accelerometer**): 测量线加速度 (m/s^2)。通过二次积分 (减去重力和旋转影响后) 计算3D位置
 - 磁力计 (**Magnetometer**): 测量地球磁场强度 (uT)。用于确定方向
 - 惯性测量单元 (**IMU**): 例如 InvenSense MPU-9250 (9 DoF), 集成了3轴陀螺仪、3轴加速度计和3轴磁力计
- 互补特性：
 - 陀螺仪: 短期准确, 长期积分会导致漂移 (Drift)
 - 加速度计: 长期无漂移, 但短期受噪声影响不可靠 二者数据具有极强的互补性
- 优缺点对比：
 - 优点: 追踪范围无限; 无视线遮挡约束; 低抖动 (Low jitter)
 - 缺点: 误差随时间快速累积 (漂移), 加速度计偏差导致误差随时间的平方增加, 需要定期使用其他追踪器复位

2.6 3D Navigation/Manipulation Devices (3D导航与操纵设备)

- 功能定义：
 - **Navigation (导航)**: 在虚拟环境中交互式地改变视角以进行探索
 - **Manipulation (操纵)**: 选择对象以进行某种形式的修改
- 代表设备：
 - **Logitech Magellan (轨迹球类)**: 通过带传感器的圆柱体外壳, 利用内部的6个LED和6个光电传感器测量手部施加的3个力和3个扭矩 缺点是传感器耦合 (平移时容易产生不想要的旋转), 不够用户友好
 - **MicroScribe 3D (3D探针类)**: 具有6个旋转关节的探针 (6 DOFs), 使用正向运动学 (Direct kinematics) 计算尖端位置 可通过脚踏板与虚拟对象交互 缺点是误差会从底座向尖端累积, 需要校准

3. Gesture Devices (手势设备)

3.1 核心机制

- 测量用户手指的实时位置，允许基于手势与虚拟环境进行交互

3.2 常见手势设备与技术原理

- **Pinch Gloves (捏合手套):**
 - 在指尖、手指背面和手掌中整合了导电纤维贴片电极
 - 通过手指和手掌之间建立或断开电接触 (Contact) 来检测手势 只能检测是否接触，没有中间状态
- **5DT Data Gloves (数据手套):**
 - 使用光纤弯曲传感器 (Fibre-optic sensor) 测量手指关节角度 (每根手指一个传感器)，以及倾斜传感器测量手腕方向
 - 光学机制：光纤一端为LED，另一端为光敏晶体管。光纤壁经过处理，弯曲时改变折射率导致光线逸出，通过返回光的强度间接测量弯曲度
 - 数据处理与校准：使用 8-bit A/D 转换器 (256级分辨率)。由于用户手型大小不同，需要进行标准化校准 (Normalization)。
 - 校准公式：
$$out_val = 256 \times \frac{raw - raw_{min}}{raw_{max} - raw_{min}}$$
- **Didjigloves:**
 - 使用10个电容式弯曲传感器 (Capacitive bend sensors)
 - 由被电介质隔开的两层梳状导电聚合物组成 电极的重叠面积与弯曲量成正比，从而导致电容变化，实现电学测量
- **CyberGloves:**
 - 在弹性尼龙手套上结合了薄电子应变片 (Strain gauges)
 - 包含18或22个传感器，用于测量手指的弯曲、外展，以及手腕的偏航和俯仰
 - 机制：一对拉伸/压缩应变片随手指运动导致电阻变化，产生电压差，再通过运放和 A/D转换器进行数字化
 - 因其传感器数量多及编程支持良好，在高性能手部测量中非常受欢迎